

Przetwarzanie sygnału EKG

Otylia Borodijuk, 278776, grupa I (poniedziałek, 17:05)

18 stycznia 2026 r.

1 Wstęp

Celem niniejszego ćwiczenia było wykorzystanie wiedzy uzyskanej na przedmiocie **Cyfrowe przetwarzanie sygnałów** w analizie *offline* sygnału elektrokardiograficznego (EKG). Zainspiował mnie projekt studentów AGH [1], którzy starali się świeżo spojrzeć na metodę detekcji zespołu QRS z 1986 roku¹. Moim głównym zamierzeniem było wykrycie punktów charakterystycznych (załamki Q, R oraz S), a następnie obliczenie tętna (HR).

Kluczowe różnice w implementacji:

1. Filtracja wstępna

Autorzy [1] zdecydowali się na filtry FIR, ze względu na relatywną ”łatwość” w ich projektowaniu. Zastosowali filtr dolnoprzepustowy, który obcina częstotliwości powyżej $f = 11$ Hz i filtr górnoprzepustowy, który obcina częstotliwości poniżej $f > 5$ Hz.

Zaprezentowany przeze mnie kod wykorzystuje Wykorzystuje filtr IIR Butterwortha (pasmowoprzepustowy 5 – 15 Hz). Użyto funkcji `filtfilt`, która filtruje sygnał, eliminując przesunięcie fazowe.

2. Wyznaczanie pochodnej

W moim przypadku została zastosowana funkcja `diff`, która realizuje prostą różnicę „w przód” : $y[n] = x[n + 1] - x[n]$. W przeciwieństwie do autorów projektu, którzy zdecydowali się na wykorzystanie uproszczonego wzoru na pochodną względem oryginału: $y[n] = x[n] - x[n - 1]$.

3. Okno całkujące

Częstotliwość próbkowania w moim kodzie została przyjęta jako $f_s = 100$ Hz, a za szerokość okna przyjęto 16 próbek, co odpowiada 160 ms. W raporcie studentów szerokość okna wyniosła aż 216 próbek, jednak wynika to z dużo wyższej częstotliwości próbkowania.

¹Metodę zaprezentowaną przez Hamiltona i Tompkinsa w pracy „Quantitative Investigation of QRS Detection Rules Using the MIT/BIH Arrhythmia Database”

4. Strategia detekcji i synchronizacja

W kodzie tamtych autorów występuje przesunięcie fazowe wprowadzone przez filtry. Ich algorytm wykrywa piki w sygnale całkowanym $z(n)$, a następnie musi wykonać procedurę synchronizacji.

U mnie natomiast, detekcja pików odbywa się poprzez `findpeaks`, a następnie lokalne maksimum jest wyszukiwane w wąskim oknie (± 10 próbek) w surowym sygnale. Konieczne było jednak wprowadzenie progu za pomocą `MinPeakHeight`, który przyjęto jako 10 % maksymalnej wartości sygnału po uśrednieniu. Dodano również parametr `MinPeakDistance` o wartości 25², jako okres refrakcji, który wymusza minimalny odstęp między kolejnymi detekcjami (250 ms).

5. Detekcja załamków Q oraz S

Studenci V-tego roku szukają minimum lokalnego w odległości do 140 ms wstecz (dla Q) i w przód (dla S) od pików R. Ja zdecydowałam się na węższe okno poszukiwań, które sprawdziło się lepiej 5 próbek (50 ms) bezpośrednio przed pikiem R (dla Q) i 5 próbek po pikie R (dla S).

2 Analiza i implementacja algorytmu

2.1 Wczytanie danych i wstępne przetwarzanie

Pierwszym etapem jest wczytanie surowego sygnału z pliku tekstowego oraz usunięcie składowej stałej (ang. *detrending*). Częstotliwość próbkowania ustalono na $f_s = 100$ Hz. Tę część zaczerpnięto z pliku `real_data.m` [3].

```
% Load the ECG signal from the specified text file.
filename = 'F_NB_01.txt';
data = readmatrix(filename);

% Extract time vector and signal.
t = data(:, 1);
E = data(:, 4);
fs = 1e2; % Sampling frequency fs = 100 Hz.

% Remove the linear trend (DC component) from the signal.
E = detrend(E);
```

2.2 Filtracja pasmowoprzepustowa

Aby wyizolować energię charakterystyczną dla zespołów QRS oraz zredukować szumy mięśniowe i pływanie linii izoelektrycznej, zastosowano filtr Butterwortha (5 – 15 Hz).

²Zdecydowano się na wybór tej wartości na podstawie pracy [2], autorki tam zastosowały odstęp 200 ms. Zastosowałam szerszą odległość, aby zobaczyć jak wpłynie to na wynik i w przypadku badanych sygnałów wszystkie piki zostały wykryte poprawnie.

```
% Apply a Butterworth bandpass filter (5-15 Hz) to isolate QRS energy.
[b, a] = butter(2, [5 15] / (fs/2), 'bandpass');

% Apply zero-phase filtering to prevent phase distortion.
E_f = filtfilt(b, a, E);
```

2.3 Różniczkowanie i potęgowanie

Sygnał jest różniczkowany w celu podkreślenia zboczy załamka R, a następnie podnoszony do kwadratu. Operacja potęgowania nieliniowo wzmacnia sygnał wyjściowy, podkreślając wysokie częstotliwości (QRS) i tłumiąc małe szумы.

```
% Differentiation
E_diff = diff(E_f);
E_diff = E_diff / max(abs(E_diff)); % Normalize the differentiated
% signal to a maximum of 1.

% Squaring Function
E_sq = E_diff.^2;
```

2.4 Całkowanie w oknie ruchomym

W celu uzyskania obwiedni sygnału informującej o występowaniu zespołu QRS, zastosowano całkowanie w oknie ruchomym o szerokości $N = 16$ (co odpowiada 160 ms). Zaimplementowano średnią ruchomą jako filtr wygładzający, korzystając z demo z wykładu [4].

```
% Moving-Window Integration
win = 16;
E_int = zeros(size(E_sq));

% Compute the moving average.
for ii = win/2 + 1 : length(E_sq) - win/2
    E_int(ii) = mean(E_sq(ii - win/2 + 1 : ii + win/2));
end

E_int = E_int / max(E_int); % Normalize the integrated signal.
```

2.5 Detekcja szczytów i lokalizacja punktów Q, R, S

Algorytm najpierw wykrywa szczyty na sygnale scałkowanym. Następnie, dla każdego wykrytego zespołu, przeszukuje oryginalny sygnał w lokalnym otoczeniu, aby precyzyjnie wyznaczyć wierzchołek załamka R (maksimum) oraz sąsiadujące załamki Q i S (minima lokalne).

```

% Identify candidate peaks in the integrated signal.
[~, location] = findpeaks(E_int, 'MinPeakHeight', 0.1 * max(E_int), ...
    'MinPeakDistance', 25);

% Initialize arrays for peak locations and values.
R_loc = zeros(peaks, 1); R_val = zeros(peaks, 1);
Q_loc = zeros(peaks, 1); Q_val = zeros(peaks, 1);
S_loc = zeros(peaks, 1); S_val = zeros(peaks, 1);

% Search for the exact Q, R, and S points in the original (detrended) signal
for i = 1:peaks
    % 1. Find R-peak: Search within +/- 10 samples (100 ms) of the integrated peak.
    range = max(1, location(i) - 10) : min(length(E), location(i) + 10);
    [R_val(i), r] = max(E(range));
    R_loc(i) = range(r);

    % 2. Find Q-point: Search 5 samples (50 ms) immediately preceding the R-peak.
    q_range = max(1, R_loc(i) - 5) : R_loc(i);
    [Q_val(i), q] = min(E(q_range));

    % 3. Find S-point: Search 5 samples (50 ms) immediately following the R-peak.
    s_range = R_loc(i) : min(length(E), R_loc(i) + 5);
    [S_val(i), s] = min(E(s_range));
end

```

2.6 Obliczanie tętna (Heart Rate)

Ostatnim etapem algorytmu jest wyznaczenie średniego tętna na podstawie wykrytych załamków R. Zastosowano metodę uśredniania interwałów R-R (odległości czasowych między kolejnymi szczytami), a następnie przekonwertowano wynik na uderzenia na minutę. Metodę tę zaczerpnięto z literatury [5].

```

maxIndices = R_loc;
% Calculate mean R-R interval in seconds and convert to BPM.
msPerBeat = mean( diff( maxIndices )) / fs;
heartRate = 60 * ( 1 / msPerBeat );
fprintf('Heart Rate: %.2f BPM\n', heartRate);

```

W wyniku działania programu dla analizowanego sygnału, w oknie poleceń (Command Window) otrzymano następujący wynik:

Heart Rate: 67.61 BPM

Otrzymana wartość mieści się w granicach normy spoczynkowej dorosłego człowieka.

3 Wyniki i wykresy

Poniżej przedstawiono wizualizację działania programu.

Rysunek 1 obrazuje, jak kolejne kroki algorytmu (filtracja pasmowa, różniczkowanie, potęgowanie) zwiększają stosunek sygnału do szumu dla zespołów QRS, co umożliwia właściwe lokalizowanie załamków.

Rysunek 2 prezentuje skuteczność detekcji. Czerwone trójkąty oznaczają załamki R, które zostały poprawnie zidentyfikowane nawet podczas zmian amplitudy sygnału.

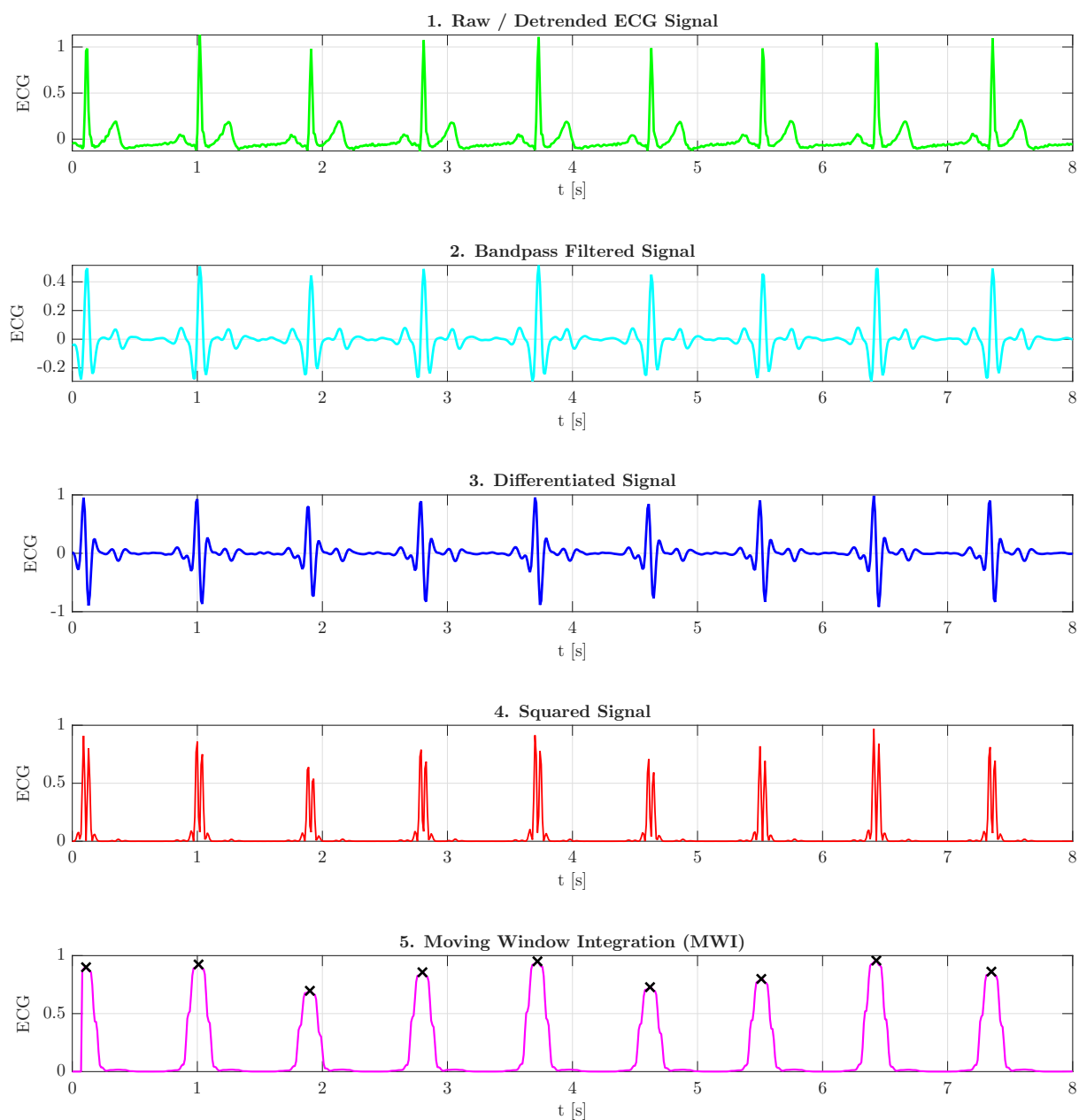
4 Wnioski końcowe

Zrealizowany projekt implementacji algorytmu Pana-Tompkinsa potwierdził wysoką skuteczność wieloetapowego przetwarzania sygnału EKG w środowisku MATLAB. Zaproponowane rozwiązanie mimo wad i uproszczenia względem oryginalnego algorytmu zdało egzamin w analizowanym sygnale.

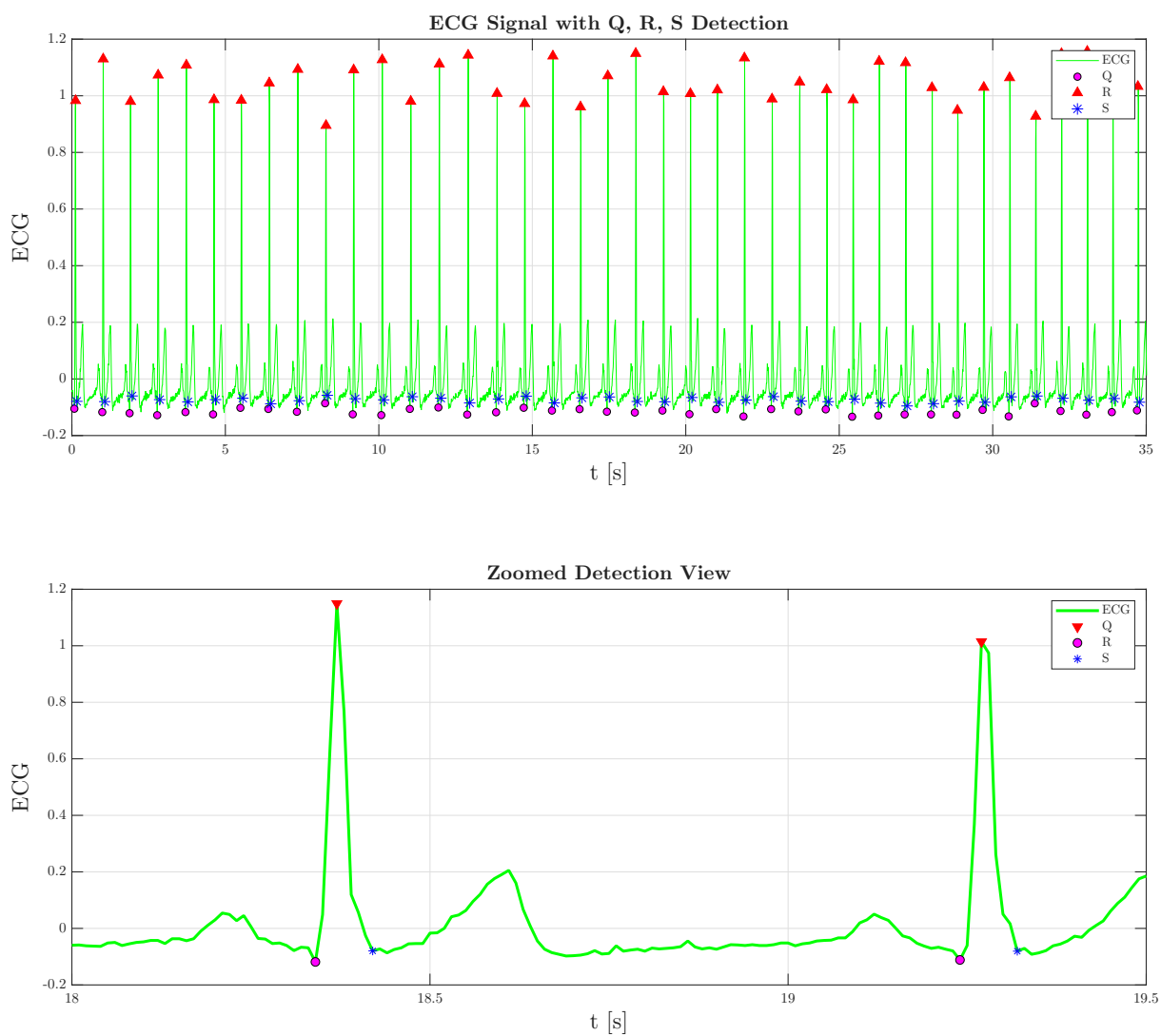
Należy jednak zwrócić uwagę, że ta wersja nie gwarantuje poprawności działania w warunkach rzeczywistych. Parametry zostały dobrane eksperymentalnie dla konkretnego zestawu danych testowych (częstotliwość próbkowania $f_s = 100$ Hz). Algorytm może wymagać rekaliibracji przy zastosowaniu do sygnałów o innej charakterystyce, częstotliwości próbkowania lub w przypadku występowania złożonych arytmii.

Literatura

- [1] Sławomir Goszcz and Kamil Kokoć. Detekcja i synchronizacja reprezentacji uderzeń serca (zespół QRS). Sprawozdanie z projektu, AGH im. St. Staszica w Krakowie, 2010. Konsultant: dr hab. inż. Piotr Augustyniak. 1
- [2] Deboleena Sadhukhan and Madhuchhanda Mitra. R-peak detection algorithm for ecg using double difference and rr interval processing. *Procedia Technology*, 4:873–877, 2012. C3IT-2012. 2
- [3] Materiały do laboratoriów: archiwum ZIP z danymi rzeczywistymi i implementacją algorytmu Pan-Tompkinsa. Dostępne na stronie prowadzącego przedmiot CPS. Plik: `Dane rzeczywiste do zabawy`. Dostęp: 18 stycznia 2026. 2
- [4] Cezary Sielużycki D. Robert Iskander. Materiały wykładowe z przedmiotu cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Dostępny online: <https://ib.pwr.edu.pl/cs/CPS/CPS2526w06.pdf>. Dostęp: 18 stycznia 2026. 3
- [5] Heather Gorr. Calculate heart rate from electrocardiogram data. MATLAB Central File Exchange, 2026. Retrieved January 17, 2026. 4



Rysunek 1: Etapy przetwarzania sygnału: od sygnału surowego, przez filtrację i różniczkowanie, aż do sygnału scałkowanego (MWI).



Rysunek 2: Sygnał EKG z zaznaczonymi punktami Q, R, S. Górny wykres: cały przebieg. Dolny wykres: powiększenie wybranego fragmentu.